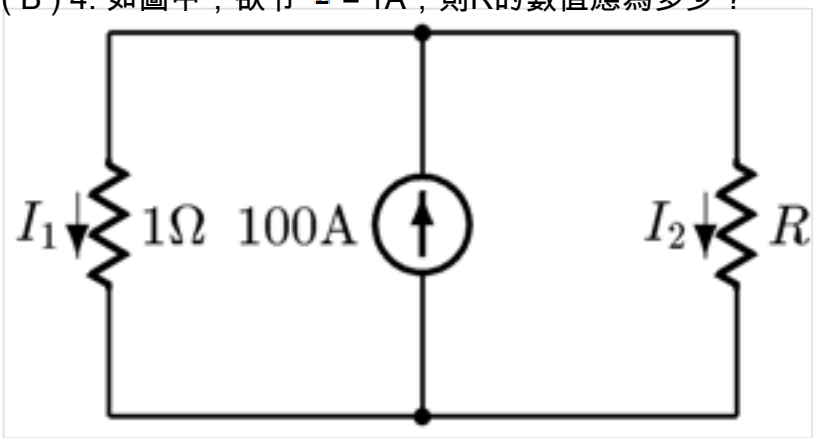
108年第二次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

(D) 1. 關於高阻計（Magger）之敘述哪一個有錯?
A. 是用於量測高電阻值的儀器
B. 有手搖式及電池式兩種型式
C. 使用時工作人員應站在地板或絕緣板上
D. 手搖式高阻計所產生之電壓不高

(C) 2. 俥鐘可發送至柴油主機控制系統之命令不包含下列何者?
A. 正俥
B. 倒俥
C. 航向的設定
D. 轉速的設定

(D) 3. 電容式壓力感測器之優點，不包含下列何者?
A. 頻率回應佳
B. 穩定性佳
C. 分解度佳
D. 高輸出阻抗

(B) 4. 如圖中，欲令 I_2 = 1A，則R的數值應為多少？



A. 9Ω
B. 99Ω
C. 999Ω
D. 9999Ω

(A) 5. 110伏特100瓦特燈泡的電阻，比110伏特200瓦特燈泡的電阻之間的關係為何？
A. 大
B. 小
C. 相等
D. 無法比較

(C) 6. 在運轉中的感應電動機想要完成剎車(Brake)，經常使用下列哪兩種方法?
A. 無載制動與滿載制動
B. 強制制動與直接制動
C. 動力制動與逆相制動
D. 直接制動與間接制動

(D) 7. 一般直流發電機比交流發電機在構造上會多哪一項組件?
A. 電刷
B. 磁極
C. 電樞

D. 換向器

(B) 8. 在一般他激式直流發電機中其輸出電壓的大小，會隨著負載電流大小之變動而產生變化，其關係為何?
A. 負載電流愈大其輸出電壓愈大
B. 負載電流愈大其輸出電壓愈小
C. 負載電流愈大其輸出電壓不變
D. 負載電流愈大其輸出電壓有時候會增加，有時候會減少

(B) 9. 船舶長期航行海上，為防止照明設備因絕緣損壞致發生漏電意外，線路上必須裝置的設備不包括哪一項?
A. 接地偵測指示燈
B. 煙霧偵測器
C. 歐姆表
D. 警報器

(D) 10. 若柴油機以臨界轉速運轉，軸系將發生強烈共振現象，故一般會設有何種轉速控制以作因應?
A. 最小轉速限制
B. 最大轉速限制
C. 輪機長最大轉速限制
D. 臨界轉速自動迴避

(C) 11. 液體在高流速時，因壓力降低形成氣泡，氣泡破裂時造成高壓衝擊，此現象稱之為何種現象?
A. 蝕刻現象
B. 溝蝕現象
C. 空蝕現象
D. 點蝕現象

(A) 12. 若要由機艙控制室將遙控位置切換至駕駛台，應按下哪一個控制位置按鈕?
A. BRIDGE
B. LOCAL
C. AUTO
D. ECR

(B) 13. 下列哪一項設備是船舶上需求大功率的設備？
A. 一只冷凍貨櫃
B. 艏側推器
C. 照明設備
D. 航行儀器

(C) 14. 機艙無人當值後，主機的控制由下列何者負責?
A. 船長
B. 輪機長
C. 當值航行員
D. 當值輪機員

(D) 15. 萬一機械發生異狀，繼續實施機艙無人當值有困難，應由下列何者操控?
A. 船長
B. 輪機長
C. 當值航行員
D. 當值輪機員

(A) 16. 船舶機艙遙控系統中，下列何者扮演著從駕駛台傳輸命令訊息到機艙的重要角色？
A. 俥鐘
B. 可程式控制器
C. 電磁閥
D. 致動器

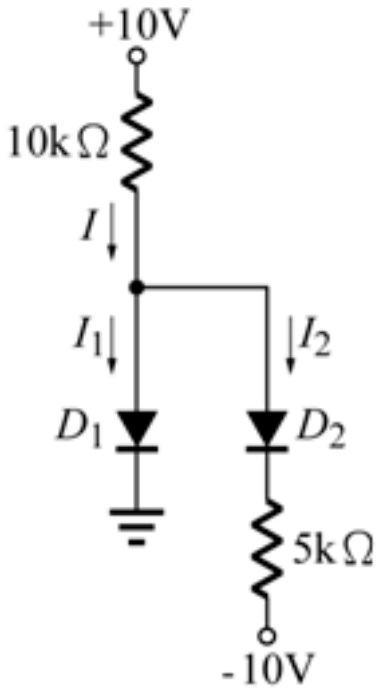
(D) 17. 保護型繼電器(Protection relay)的特徵為何？
A. 與一般繼電器相同，只是功能設定為保護用
B. 為電壓跳脫裝置
C. 具延時型之繼電器
D. 具有感測元件，超出設定範圍時將產生動作

(C) 18. 流體黏度的量測，利用穩定流體通過毛細管，則觀察下列何者來量度流體之黏度?
A. 速度變化
B. 溫度變化
C. 壓力變化
D. 電位變化

(A) 19. 三個電阻並聯，其電阻值分別為10Ω、20Ω、30Ω，若流經30Ω之電流為0.5安培，問電路總電流為多少？
A. 2.75安培
B. 2.5安培
C. 2.25安培
D. 2安培

(C) 20. 使用Seebeck效應以感測溫度的元件為下列何者？
A. 溫敏電阻
B. RTD
C. 熱電耦
D. 紅外線溫度計

(D) 21. 一個直流電流20A先並聯一個10Ω電阻，再串聯10Ω電阻，求此串聯後最後兩端等效電路可簡化為何?
A. 20A直流電流並聯一個10Ω電阻
B. 20A直流電流並聯一個20Ω電阻
C. 10A直流電流並聯一個10Ω電阻
D. 10A直流電流並聯一個20Ω電阻



(B) 22. 如圖所示電路，試判斷二極體 D_1 及 D_2 之導通狀態？
A. D_1 OFF、D_2 OFF
B. D_1 OFF、D_2 ON
C. D_1 ON、D_2 OFF
D. D_1 ON、D_2 ON

(D) 23. 三相同步發電機空載運行時，下列敘述何者正確？
A. 其電樞電流最大
B. 其電樞電流隨負載變化
C. 其電樞電流隨電壓變化
D. 其電樞電流為零

(D) 24. 發電機控制盤上不裝：
A. 電流錶及其轉換開關
B. 電壓錶及其轉換開關
C. 逆電力繼電器
D. 接地指示燈

(C) 25. 進相用電容器之最主要功能為？
A. 穩壓
B. 抑制突波
C. 改善功因
D. 輔助發電機起動

(B) 26. 船舶航向控制系統中，量測器（Sensor）是指：
A. 航向電位計
B. 電羅經
C. 舵機
D. 船舶

(B) 27. 鐵芯的渦流損失與頻率的關係為何？
A. 渦流損失與頻率成正比
B. 渦流損失與頻率的平方成正比

C. 渦流損失與頻率成反比
D. 渦流損失與頻率的平方成反比

(B) 28. 柴油主機自動控制系統中，在何種情況之下起動，主機會先進入慢速起動程序？
A. 主機剛剛停止
B. 主機停止超過30分鐘以上
C. 主機剛剛大修過
D. 主機起動程序故障

(A) 29. 額定電壓為220V的交流電磁接觸器如錯接到220V的直流電源上時，則會出現下列何種現象？
A. 接觸器不能吸合
B. 仍能正常工作
C. 線圈燒毀
D. 工作時鐵心顫動

(D) 30. 三相感應電動機處於逆相制動時，其轉差率S之值為何？
A. S = 0
B. S < 0
C. 0 < S < 1
D. S > 1

(C) 31. 已知交流負載的複功率（Complex power）S為(S = P + jQ)，其中P為實功，Q為虛功，$j=\sqrt{-1}$，則負載的功率因數PF為：
A. PF = P/S
B. PF = Q/S
C. $PF = \frac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}}$
D. $PF = \frac{Q}{\sqrt{P^2+Q^2}}$

(A) 32. 下列何種型式的直流發電機其激磁電流與負載無關？
A. 並激式
B. 串激式
C. 他激式
D. 複激式

(D) 33. 機艙中的控制系統採用高低值雙位控制，其目的為何？
A. 提高效率
B. 增加可靠性
C. 提高控制精度
D. 減少單位時間內電動機的起停次數

(B) 34. 緊急發電機配電盤上，沒有下列何種電氣設備？
A. 控制盤
B. 同步盤
C. 饋電盤
D. 匯流排

(D) 35. 以下那一種元件可做為電路之過電壓保護？

A. 矽控整流器
B. 雙接面電晶體
C. 單接面電晶體
D. 稽納二極體

(B) 36. 關於主配電盤中之供電盤，下列所述何者正確？
A. 供電盤是用來調整、監視、控制和保護發電機組的
B. 供電盤用來分配用電量，對各饋電線路進行控制、監視和保護的
C. 供電盤上裝有同步錶及同步指示燈，以進行發電機並聯操作
D. 供電盤上裝有頻率錶、發電機調速開關、接上及脫開按鈕

(A) 37. 直流電機中磁極磁通與其導通電流呈何種關係？
A. 正比
B. 反比
C. 平方正比
D. 平方反比

(C) 38. 採用交流變極多速電動吊貨機，當操作手柄以高速到停俥時，一般採用三階段制動，其制動過程為何？
A. 電磁制動→能耗制動→機械制動
B. 再生制動→機械制動→能耗制動
C. 再生制動→能耗制動與機械制動→機械制動
D. 能耗制動→再生制動與機械制動→機械制動

(D) 39. 在電磁閥或繼電器線圈上常並聯一逆偏之二極體，其功能為：
A. 整流
B. 限制電流大小
C. 過電壓保護
D. 當線圈電流中斷時，提供繼電器線圈之能量釋放迴路

(B) 40. 下列何種材料的電阻係數為最小？
A. 金
B. 銀
C. 銅
D. 鐵